

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

TA

TEMA:

MODELAR LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA DEL PROYECTO FIN DE CURSO EN UNA HERRAMIENTA CASE.

INTEGRANTES:

ALCIVAR VELEZ ANDERSON ADONIS

BARRIONUEVO FUENTES CARLOS DANIEL

QUINTERO GENDE ERICK JAHIR

TRUJILLO VEGA MAYUMMY JAILLY

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

09/06/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Introducción

El presente documento corresponde contiene el modelado de Casos de Uso del sistema para la Camaronera , representados como diagramas UML por módulo, y tres User Stories con criterios de aceptación.

1. Actores del Sistema

Se identificaron los siguientes actores que interactúan en el sistema de la camaronera:

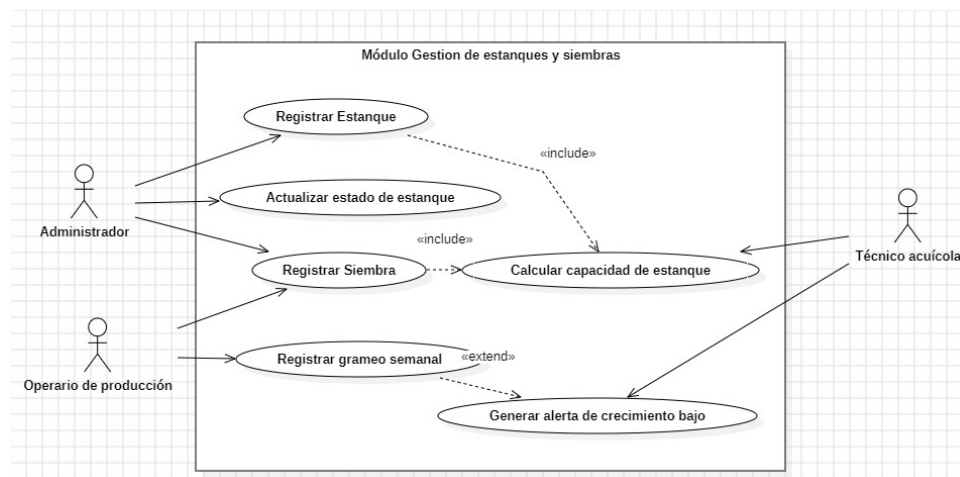
- Administrador gestiona el sistema, genera reportes, supervisa operaciones.
- Técnico Acuícola monitorea parámetros del agua y evalúa la salud del cultivo.
- Operario de Producción registra siembras, alimentación y grameos.
- Bodeguero administra entradas y salidas de inventario.
- Supervisor de Mantenimiento gestiona órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Módulo de IA genera predicciones y recomendaciones automáticas.
- Sensores IoT captura automática de parámetros del agua en tiempo real.

2. Diagramas de Casos de Uso por Módulo

Los diagramas fueron diseñados siguiendo la notación estándar UML 2.x, modelados en StarUML. Se presentan a continuación organizados por módulo funcional. Las relaciones «include» indican comportamientos obligatorios compartidos y las relaciones «extend» indican comportamientos opcionales o condicionales.

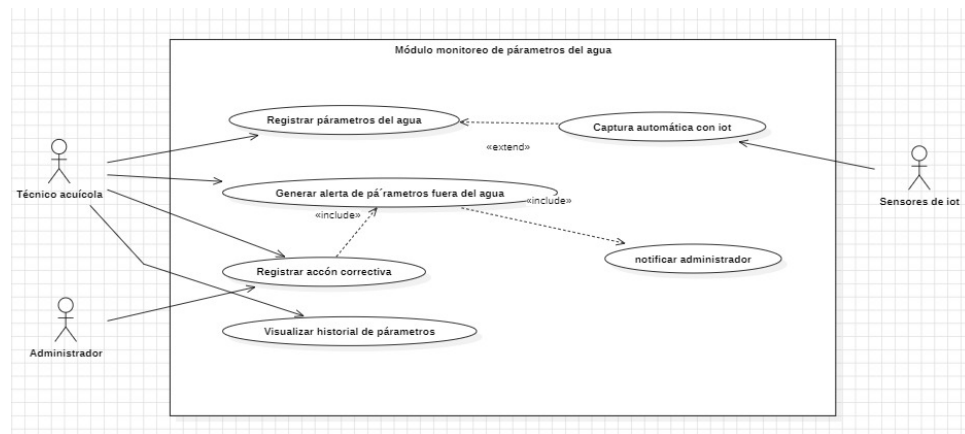
2.1. Gestión de Estanques y Siembras

Gestiona el ciclo completo de registro de piscinas, siembras y seguimiento semanal de crecimiento del camarón mediante grameos.



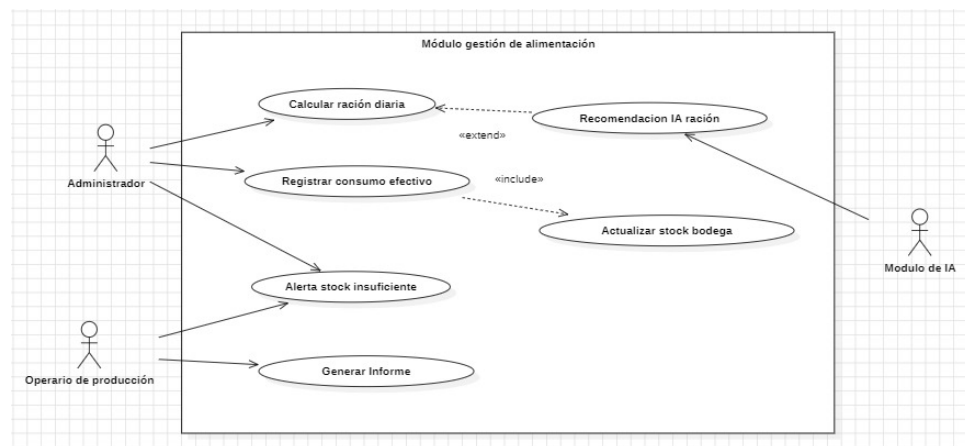
2.2. Monitoreo de Parámetros del Agua

Permite registrar y monitorear en tiempo real los parámetros fisicoquímicos del agua con alertas automáticas ante valores críticos.



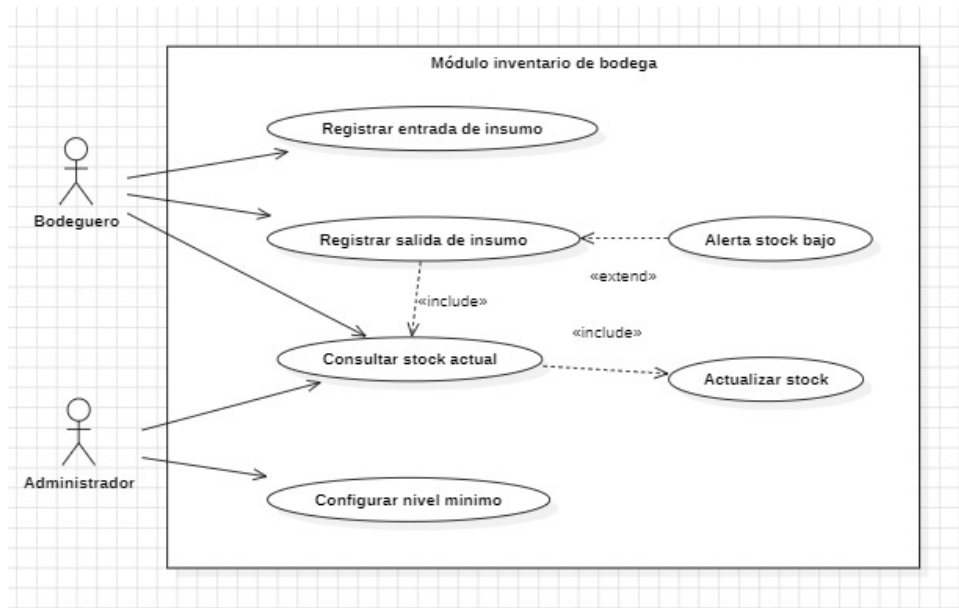
2.3. Gestión de Alimentación

Calcula y registra las raciones diarias de alimento balanceado por estanque, con recomendaciones del módulo de IA para optimizar el consumo.



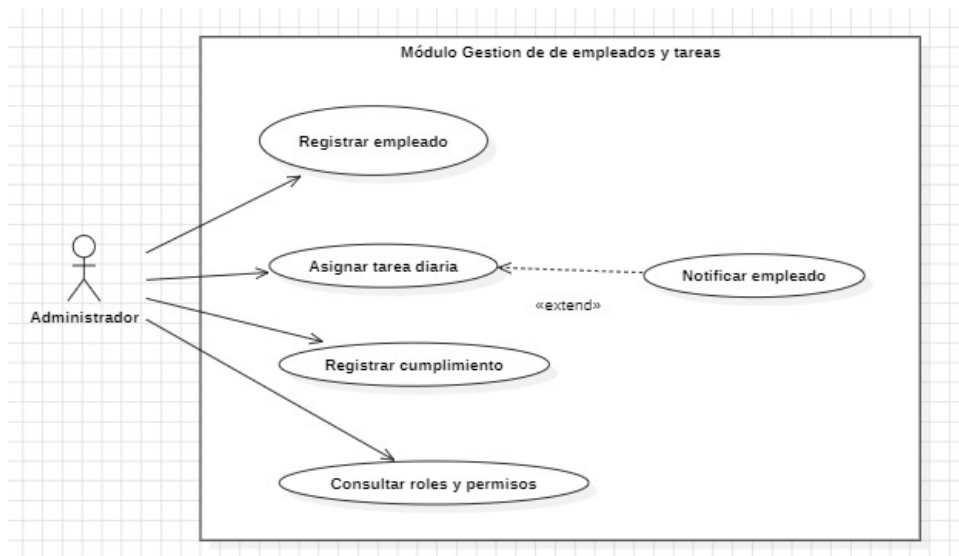
2.4. Inventario de Bodega

Controla el stock de insumos (balanceado, medicinas, repuestos, combustible) con alertas automáticas ante niveles mínimos.



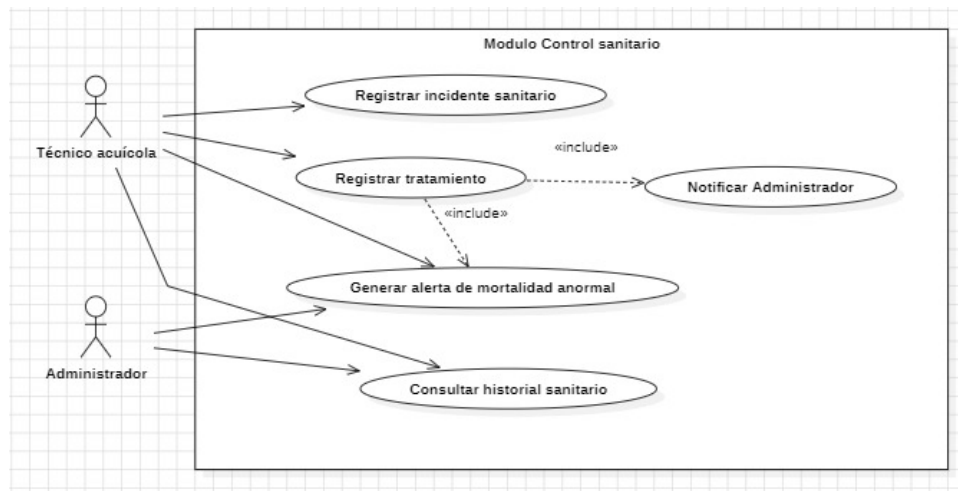
2.5. Gestión de Empleados y Tareas

Administra los roles del personal, la asignación de actividades diarias y el control de cumplimiento por área.



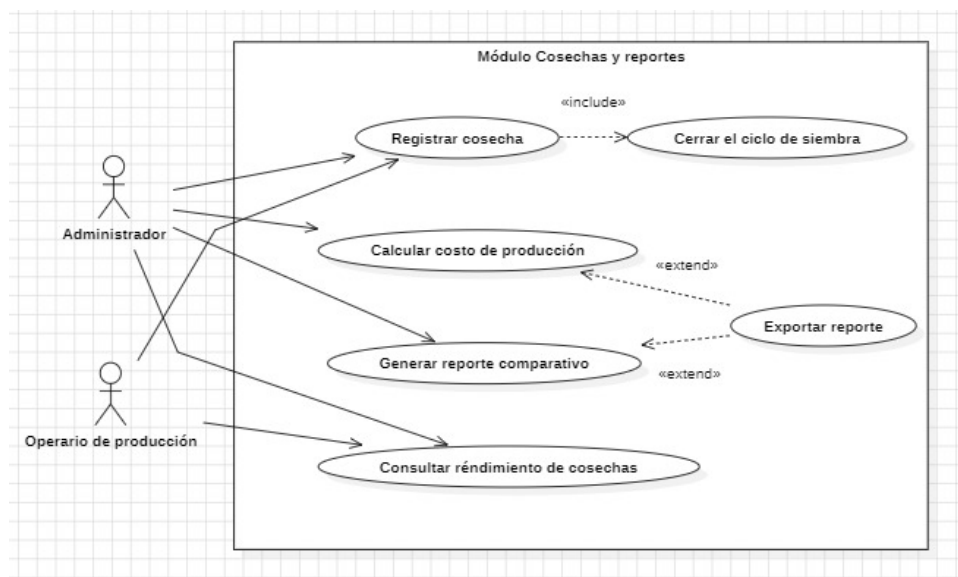
2.6. Control Sanitario

Registra incidentes sanitarios, diagnósticos y tratamientos aplicados, con alertas ante mortalidad anormal en un estanque.



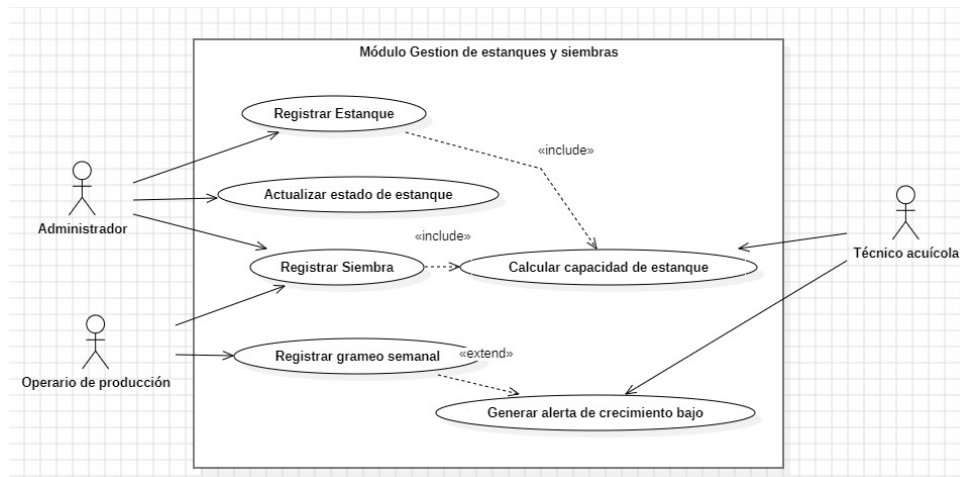
2.7. Cosechas y Reportes

Gestiona el registro de cosechas, el cálculo de costos de producción por ciclo y la generación de reportes comparativos entre ciclos.



3. User Stories con criterios de aceptación

Las User Stories siguen el formato estándar que es Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio].



3.1. US-01 Alerta automática de parámetros críticos del agua

Como: Técnico Acuícola

Quiero: recibir alertas automáticas cuando los parámetros del agua (oxígeno, pH, temperatura, salinidad, turbidez o alcalinidad) salgan del rango óptimo

Para: actuar de forma inmediata y prevenir mortalidad masiva en el camarón

Criterios de Aceptación

CA-01.1 Alerta por Bajo Oxígeno

Dado que: el Técnico registra un nivel de oxígeno en un estanque activo,

Cuando: el sistema procesa el registro del parámetro,

Entonces: el sistema genera alerta visual en color rojo en el panel, envía notificación push al Técnico y sugiere o activar bombeo o recambio de agua.

CA-01.2 Alerta por pH Fuera de Rango

Dado que: el pH registrado es < 7.0 o > 8.5 ,

Cuando: el sistema evalúa el parámetro ingresado,

Entonces: el sistema marca el campo como crítico, registra la alerta en el historial del estanque y notifica al Administrador.

CA-01.3 Registro de Acción Correctiva

Dado que: se generó una alerta por parámetro fuera de rango,

Cuando: el Técnico ejecuta la acción correctiva,

Entonces: el sistema permite registrar: descripción de la acción, responsable y fecha/hora. La alerta pasa a estado "Atendida".

3.2. US-02 Cálculo de ración diaria con recomendación de IA

Como: Operario de Producción

Quiero: que el sistema calcule automáticamente la ración diaria de alimento para cada estanque basándose en la biomasa estimada y la etapa de crecimiento

Para: evitar el desperdicio de alimento balanceado y reducir los costos de producción del ciclo

Criterios de Aceptación

CA-02. Cálculo Automático de Ración

Dado que: existe un grameo reciente con peso promedio y la etapa de crecimiento identificada,

Cuando: el Operario accede al módulo de Alimentación para un estanque activo,

Entonces: el sistema muestra: biomasa estimada, ración diaria recomendada (% de biomasa según etapa) y tipo de balanceado sugerido (pimienta / molido / entero).

CA-02. Registro de Consumo Efectivo

Dado que: el Operario recibe la ración calculada,

Cuando: suministra el alimento y registra el consumo efectivo,

Entonces: el sistema registra: cantidad suministrada, tipo, hora, estanque y responsable; y descuenta automáticamente del stock de bodega.

CA-02. Alerta de Stock Insuficiente

Dado que: el stock de balanceado es menor a la ración calculada,

Cuando: el sistema genera la recomendación de ración,

Entonces: el sistema muestra alerta "Stock insuficiente", notifica al Bodeguero para reabastecimiento y advierte al Operario sin bloquear el registro.

CA-02. Cálculo de Eficiencia FCR

Dado que: se han registrado al menos 4 semanas de consumo en un ciclo,

Cuando: el Técnico Acuícola accede al informe de eficiencia,

Entonces: el sistema muestra el FCR calculado (kg alimento / kg camarón ganado) y lo compara con el FCR óptimo de referencia ($FCR < 1.5$).

3.3. US-03 Registro completo del ciclo de siembra con seguimiento

Como: Administrador de la camaronera

Quiero: registrar cada ciclo de siembra con toda la información del lote de larvas y realizar seguimiento semanal del crecimiento mediante grameos.

Para: tener trazabilidad completa de cada ciclo productivo y detectar problemas de desarrollo a tiempo

Criterios de Aceptación

CA-03. Registro de Nueva Siembra

Dado que: un estanque tiene estado "En Preparación",

Cuando: el Administrador u Operario registra una nueva siembra,

Entonces: el sistema almacena: fecha de inicio, cantidad de larvas, tipo, laboratorio de origen y responsable; y el estanque pasa automáticamente a estado "Activo".

CA-03. Validación de Capacidad del Estanque

Dado que: el usuario ingresa una cantidad de larvas para la siembra,

Cuando: la cantidad supera la capacidad calculada del estanque.

Entonces: el sistema muestra advertencia y solicita justificación para sobrecarga controlada (máx. 1.000–2.000 libras adicionales). Sin justificación no permite guardar.

CA-03. Registro de Grameo Semanal

Dado que: existe una siembra activa y han pasado 7 días del último grameo,

Cuando: el Técnico registra el nuevo grameo con peso promedio,

Entonces: el sistema calcula: incremento de peso respecto al grameo anterior y biomasa estimada total. Si el crecimiento es < 2 g/semana genera alerta automática.

4. Herramienta CASE usada StarUML

El modelado de los diagramas de casos de uso se realizó en StarUML, herramienta CASE que implementa la notación UML 2.x. Se emplearon los siguientes elementos estándar:

- Actores: figuras de persona para actores.
- Casos de uso: elipses con nombre descriptivo dentro del límite del sistema.
- Relaciones «include» línea punteada con flecha para comportamientos obligatorios incluidos.
- Relaciones «extend» línea punteada con flecha para comportamientos opcionales o condicionales.
- Asociaciones: líneas sólidas entre actor y caso de uso.